Лист 1 · Граници и производни

Граници

$\lim\limits_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	първа забележителна граница
$\lim\limits_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$	
$\lim\limits_{x \to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$	
$\lim\limits_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$	число e
$\lim\limits_{x \to \infty} \frac{1}{x^p} = 0$	$p > 0$
$\lim\limits_{x \to a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim\limits_{x \to a^-} f(x) = \lim\limits_{x \to a^+} f(x) = L$	едностранни граници
$\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$	непрекъснатост в a

Граници на рационални функции

$\lim\limits_{x \to \infty} \frac{a_n x^n + \ldots + a_0}{b_m x^m + \ldots + b_0} = 0$	$n < m$
$\lim\limits_{x \to \infty} \frac{a_n x^n + \ldots + a_0}{b_m x^m + \ldots + b_0} = \frac{a_n}{b_m}$	$n = m$ (хоризонтална асимптота)
$x^2 - a^2 = (x - a)(x + a)$	разлагане при неопределеност $\frac{0}{0}$

Таблица на производните

$c' = 0$	константа
$(x^n)' = nx^{n-1}$	степен
$\left(\sqrt{x}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$x > 0$
$(\sin x)' = \cos x$	
$(\cos x)' = -\sin x$	
$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{(\cos x)^2}$	
$(e^x)' = e^x$	
$(a^x)' = a^x \ln a$	$a > 0$
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$x > 0$

Правила за диференциране

$(cu)' = cu'$	постоянен множител
$(u \pm v)' = u' \pm v'$	сбор и разлика
$(uv)' = u'v + uv'$	произведение
$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$	частно, $v \neq 0$
$(f(u))' = f'(u) \cdot u'$	верижно правило, $u = g(x)$

Приложения на производната

$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$	допирателна в x_0
$f'(x) > 0$	f расте
$f'(x) < 0$	f намалява
$f'(x_0) = 0, \quad f''(x_0) < 0$	локален максимум в x_0
$f'(x_0) = 0, \quad f''(x_0) > 0$	локален минимум в x_0

Лист 2 · Интеграли

Таблични интеграли

$F' = f \Rightarrow \int f(x)\,dx = F(x) + C$	примитивна и неопределен интеграл
$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$n \neq -1$
$\int \frac{1}{x} dx = \ln\|x\| + C$	$x \neq 0$
$\int e^x dx = e^x + C$	
$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$	$a > 0, a \neq 1$
$\int \sin x dx = -\cos x + C$	
$\int \cos x dx = \sin x + C$	
$\int \frac{1}{(\cos x)^2} dx = \operatorname{tg} x + C$	
$\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a}\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right) + C$	$a > 0$
$\int (cf + g)\,dx = c\int f dx + \int g dx$	постоянен множител и сбор

Методи за интегриране

$d(ax+b) = a dx, \quad \int f(ax+b)\,dx = \frac{1}{a}F(ax+b) + C$	константа под диференциала
$g'(x)\,dx = d(g(x)), \quad \int f(g(x))\,d(g(x)) = F(g(x)) + C$	внасяне под знака на диференциала
$\int \frac{g'(x)}{g(x)} dx = \ln\|g(x)\| + C$	
$\int u dv = uv - \int v du$	по части
$\frac{1}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$	елементарни дроби, $a \neq b$

Определен интеграл

$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$	формула на Нютон–Лайбниц
$\int_a^b f(g(x))\,d(g(x)) = \left[F(g(x))\right]_a^b$	граници по x остават същите
$\int_a^b u dv = [uv]_a^b - \int_a^b v du$	по части
$\left(\int_a^x f(t)\,dt\right)' = f(x)$	основна теорема
$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$	f нечетна
$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$	f четна

Приложения на интеграла

$S = \int_a^b \|f(x)\|dx$	лице между графиката и Ox
$S = \int_a^b (f(x) - g(x))\,dx$	лице между две криви, $f \geq g$
$V = \pi\int_a^b (f(x))^2 dx$	обем при въртене около Ox
$\bar{f} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$	средна стойност
$\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx$	сходящ при $p > 1$, разходящ при $p \leq 1$